PROJETO INTEGRADOR CANNOLI
4CCOMP - FECAP

ANÁLISE INFERENCIAL DE DADOS

Entrega 1

Prof. Rodnil Lisboa

LARISSA DE ALMEIDA LIRA OLIVEIRA - 24026849

VINICIUS CARDOSO DE LIMA – 24026851

LUAN ROCHA DA SILVA - 24026633

SAULO RIBEIRO SANTOS – 24026911

SÃO PAULO
2026

1. STORE e STOREORDER

1.1 Análise total dos dados

Para a análise das tabelas STORE e STOREORDER, o arquivo em excel estava lendo o subtotal como string, foi preciso carregar como csv, através do comando **StoreOrder <- read.csv(file.choose())** e converter os dados para numérico. Após isso, os dados foram sumarizados para calcular o a soma dos totais de vendas, dos subtotais, a média, o desvio padrão, a amplitude interquartil (IQR = Q3 - Q1), o quartil 0, quartil 25, quartil 50, quartil 75, quartil 100 e um left Join com os nomes de cada loja.

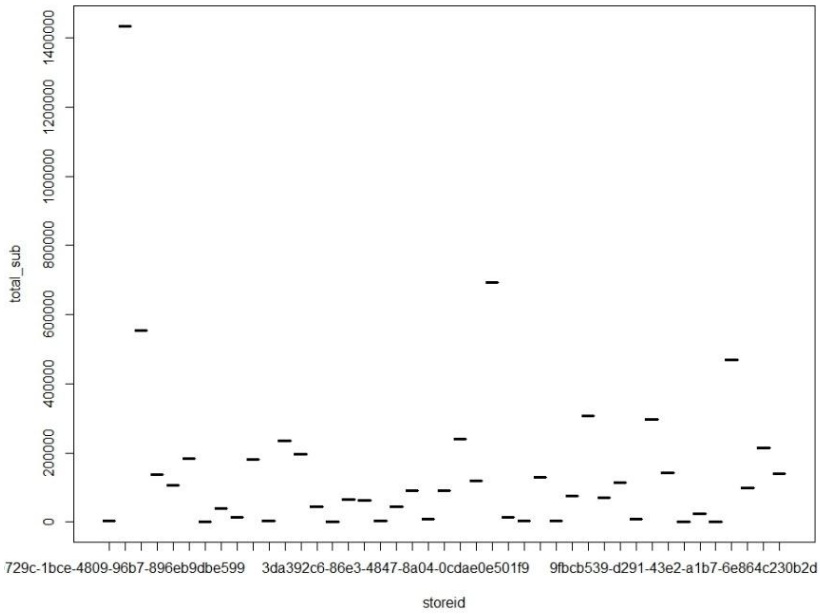
O comando usado foi esse:

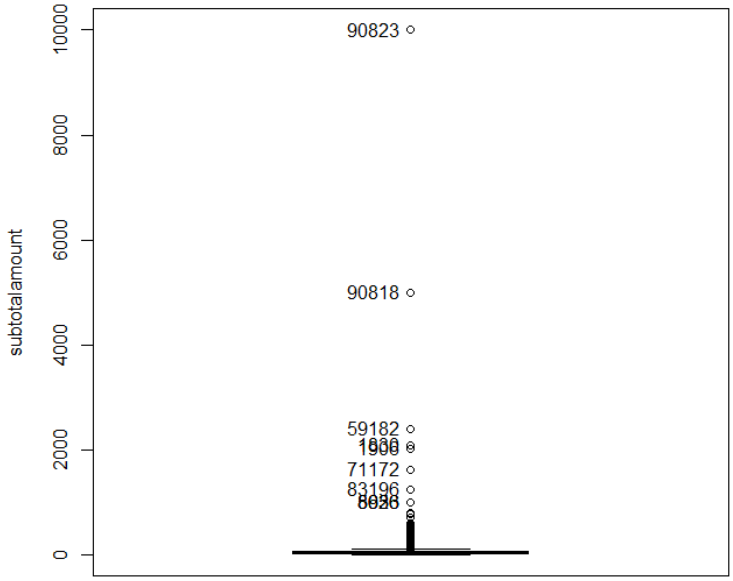
```
library(dplyr)
StoreOrder <- StoreOrder %>%
 mutate(
  totalamount = as.numeric(totalamount),
  subtotalamount = as.numeric(subtotalamount)
 )

tabela_resumo <- StoreOrder %>%
 group_by(storeid) %>%
 summarise(
  total_vendas = sum(totalamount, na.rm = TRUE),
  total_sub = sum(subtotalamount, na.rm = TRUE),
  mean = mean(subtotalamount, na.rm = TRUE),
  sd = sd(subtotalamount, na.rm = TRUE),
  iqr = IQR(subtotalamount, na.rm = TRUE),
  q0 = min(subtotalamount, na.rm = TRUE),
  q25 = quantile(subtotalamount, 0.25, na.rm = TRUE),
  q50 = median(subtotalamount, na.rm = TRUE),
  q75 = quantile(subtotalamount, 0.75, na.rm = TRUE),
  q100 = max(subtotalamount, na.rm = TRUE)
 )

tabela_final <- tabela_resumo %>%
 left_join(Store, by = c("storeid" = "storeid"))
```

O resultado foi a criação da tabela a seguir:

storeid	total_vendas	total_sub	mean	sd	iqr	q0	q25	q50	q75	q100	name
0100729c-	R$ 3.340,89	R$ 2.806,10	53,88532	21,88663	29,9	5,9	40,88	42,88	70,78	102,68	Polpanorte - Horto
01ac4ec3-	R$ 1.539.675,06	R$ 1.435.210,38	63,92141	42,53342	45,5	0,01	34,98	51,88	80,48	712,18	PADARIA CENTURY
0c02619d-	R$ 540.294,21	R$ 555.031,77	49,32842	30,7663	27,48	0	31,3	41	58,78	784,99	CASA DA ESFIHA JARDIM JAPÃ
0d756ccf-	R$ 144.690,00	R$ 138.010,95	75,5167	48,65495	31,9725	0	53,9	63,9	85,8725	1350	Casa da Mae Joana Pizzaria
0d860437-	R$ 102.311,37	R$ 105.051,90	65,04219	44,70288	62,7	0	31,29	53,7	93,99	400,6	Sai Burguer
106cd2af-	R$ 191.606,07	R$ 182.879,61	34,74271	21,54582	20,7	5,98	21,18	28,74	41,88	308,99	Padaria Silvana
1167e267-	R$ 35,88	R$ 42,90	35,88	NA	0	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88	Cannoli Food DataMaxi
13b738e0-	R$ 40.574,26	R$ 38.642,10	126,007	78,92134	105,5525	8,29	62,88	111,34	168,4325	505,28	Agustina Restaurante e Empó
17a0899a-	R$ 14.431,90	R$ 13.206,12	63,29781	28,34764	42,7325	14,99	39,99	65,99	82,7225	167,46	Delivery do Salesio
1caf86a9-	R$ 183.817,89	R$ 182.081,84	59,10543	35,03534	35,8975	0,9	35,89	51,11	71,7875	308,29	Ponto da Esfiha - Itapecerica
1d376c83-	R$ 2.887,87	R$ 3.080,30	43,10254	33,98336	48,03	0,99	18,935	35,89	66,965	140,58	Polpanorte - Londrina
1e31b67e-	R$ 208.133,08	R$ 235.470,47	44,48239	29,35178	31,05	0	24,84	37,79	55,89	296,3	Austrália Hamburgueria Arte
1fcd01e3-	R$ 210.104,00	R$ 196.956,23	55,04428	37,62395	34,19	13,49	31,48	42,03	65,67	439,93	Padaria Vitória Régia
21e1a735-	R$ 43.729,67	R$ 44.240,55	80,23793	40,88512	32,01	0	57,99	70,89	90	289,5	Veneto Pizzaria
2d5c651a-	R$ 2.116,68	R$ 1.877,68	54,27385	29,32903	26,74	27	34,25	47	60,99	156	Ponto da Esfiha - Cachoeirin
2f89fa97-2	R$ 71.295,70	R$ 65.182,70	69,69277	32,99285	25,5	0	52,75	60,4	78,25	350,3	Pizzaria do Patrao
392c030b-	R$ 65.832,33	R$ 61.241,38	69,37021	50,07587	45,3	13,39	37,39	57,48	82,69	574,48	Padaria Villa Real
39946e25-	R$ 2.039,33	R$ 2.836,89	24,27774	12,93325	3	0,9	18,89	20,34	21,89	109,88	Maná Burger
3da392c6-	R$ 46.083,24	R$ 44.246,32	81,13246	55,52453	66,1625	1	41,59	62,265	107,7525	378,08	Dona Baunilha
3f0dba5f-	R$ 90.176,56	R$ 90.204,64	302,6059	725,1903	490	0	10	100	500	10000	Cannoli Food Cashback
42c3b4ba-	R$ 7.550,05	R$ 7.400,05	209,7236	473,95158	175	0	0	62,85	175	2098	Atelier Doce Amor
45f9fac9-7	R$ 92.567,62	R$ 89.934,10	145,0903	78,29425	92,6775	14,99	88,99	133,99	181,6675	495,99	Sorvetes Italia
483af9d2-	R$ 259.145,63	R$ 241.223,70	44,26057	22,36669	24	0	31	36	55	209	Caldo bom do Mateus
4bb014bb-	R$ 114.312,02	R$ 118.410,84	90,29385	96,97521	54,875	0	55	74,8	109,875	2400	Pizza B
5325fbf9-2	R$ 688.845,25	R$ 694.095,44	58,49072	37,80332	36,35	2,34	34,24	47,34	70,59	422,09	La Brunet Paes e Doces Pedro
5818afa9-	R$ 13.758,82	R$ 13.176,00	196,5546	98,47964	150,995	17,19	117,98	184,98	268,975	549,98	Filipa Empório e Restaurante
5f30b411-	R$ 2.862,15	R$ 2.697,15	58,41122	32,48983	42,01	0	34,99	54,99	77	139,97	Leo's Pizzas
6dad43b9	R$ 133.657,84	R$ 129.864,00	52,49719	26,09648	28,97	0,99	34,91	44,79	63,88	202,2	LP - MARINGA - WILLIE DAVID
6e240e72-	R$ 3.618,36	R$ 3.618,36	48,89676	48,30744	30,55	1	20,9	36,8	51,45	298	Giralda Doceria
8b04a4d8-	R$ 74.905,02	R$ 74.584,16	37,24765	27,08824	27,76	0,99	18,92	28,29	46,68	214,96	São João da Penha
8c4e96a9-	R$ 323.356,99	R$ 306.813,88	60,41797	37,14597	40,89	0,99	35,29	50,08	76,18	585,18	Gran Royalle
8cc52834-	R$ 74.370,80	R$ 70.663,07	64,89599	30,45915	36,955	0	42,945	62,78	79,9	192,3	MORDIDELA BALSAS
8eccb620-	R$ 113.164,10	R$ 114.090,90	104,2987	48,46449	68,78	35,7	63,7	100,6	132,48	448,3	Burguer For You
97674906-	R$ 8.109,90	R$ 8.109,90	106,7092	154,51675	27,575	1	72,425	100	100	1000	Empresa Teste
99792b54-	R$ 305.732,40	R$ 296.935,16	55,4969	31,16421	36,89	0	33,9	49	70,79	478,7	Bode Dú Burger
9e69d92e-	R$ 160.567,76	R$ 142.853,72	49,17849	23,7109	20	0	36	41,97	56	360	Bolos Miraculosos
9fbcb539-	R$ 1.598,14	R$ 1.918,76	38,05095	23,86832	25,435	9,99	20,5525	35,99	45,9875	131,96	POLPANORTE - Goiania
a8ad2209-	R$ 24.889,73	R$ 23.212,60	51,8536	28,975	29,375	0,99	33,91	42,88	63,285	206,48	Polpanorte - Campo Grande
b420e889-	R$ 2.067,51	R$ 1.919,90	53,01308	31,39806	19,72	28,17	34,66	46,91	54,38	215,38	LP - MGF - MARINGÁ PARK
b6bc362f-	R$ 454.427,48	R$ 468.692,23	50,3744	31,83457	32,25	0	30,74	42,1	62,99	361,89	Casa da Esfiha Vila Gustavo
dbac911d-	R$ 92.681,38	R$ 97.386,98	46,5268	27,16266	25,92	0,99	29,8525	38,59	55,7725	355,36	São João Vilela
f7a936fb-6	R$ 221.190,65	R$ 213.636,36	49,64998	35,1353	34,705	0,01	28,275	41,87	62,98	1242,59	Padaria Maria Amália
fd5bc963-	R$ 141.761,22	R$ 139.157,02	61,20951	48,50435	57,2	0	28,27	45,9	85,47	723,99	Machado & Rodrigues Food

Os gráficos de Boxplot gerados comparando o subtotal como storeId, e apenas subtotal





Apesar da pouca legibilidade, os índices estão de acordo com a tabela anterior, sendo o maior valor de R$ 1.435.210,38 da store “01ac4ec3-f7e0-451d-ab31-2db1799816ca” (ou PADARIA CENTURY)

1.2 DELIVERY, INDOOR OU TAKE OUT

Em relação ao tipo de pedido, a coluna “ordertype” informa qual é o de cada um. Seguindo os passos **“Statistics>Summaries>Frequency distribution”**, as porcentagens e quantidade são as seguintes:

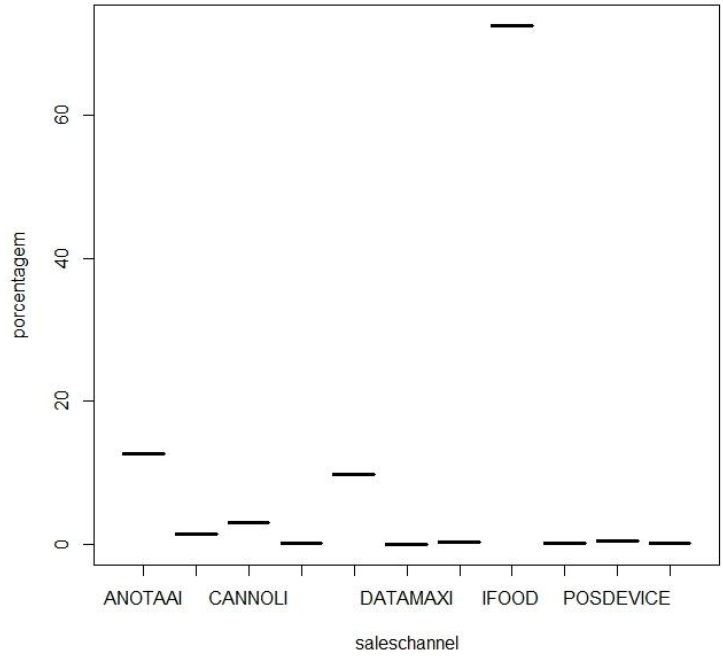
Delivery: 92.25% - 109722
Indoor: 3.82% - 4545
Takeout: 3.93% - 4669

Totalizando em 118.936 pedidos no total.

1.3 CANAL DE VENDAS

A porcentagem de uso, quantidade e os canais de venda utilizados para fazer os pedidos são:

ANOTAAI: 12.67% - 15068
BYFOOD:1.37% - 1634
CANNOLI: 2.94% - 3498
CANNOLI-TAB: 0.04% - 42
CARDAPIOWEB: 9.76% - 11612
DATAMAXI: 0.00% - 2
EPADOCA: 0.23% - 275
IFOOD: 72.51% - 86240
POS: 0.07% - 82
POSDEVICE: 0.38% - 447
WHATSAPP: 0.03% - 36



Os dados foram salvos em outra tabela pelo comando:

```
tabela_vendas <- StoreOrder %>%
        group_by(saleschannel) %>%
                summarise(
                contagem = n(),
                porcentagem = round((n() / nrow(Dataset)) * 100, 2)
)
```

2. Análise dos dados filtrados (STORE e STOREORDER)

Os dados mais relevantes são os que pertencem a categoria dos pedidos concluídos (16), portanto os conteúdos foram filtrados para selecionar apenas os dados desejados, e o resultado está a seguir.

2.1 STATUS

Em relação ao status, por ser do tipo numérico, o R o tratava como um valor e não tinha como sumarizar a frequência sem antes converter para fator, através dos seguintes passos "**Data>Manage variables in active data set>Convert numeric variables to factors...**", apenas assim foi possível tratar os dados, fornecendo a seguinte relação:

16 – Concluído: 108.488 (91,22%)

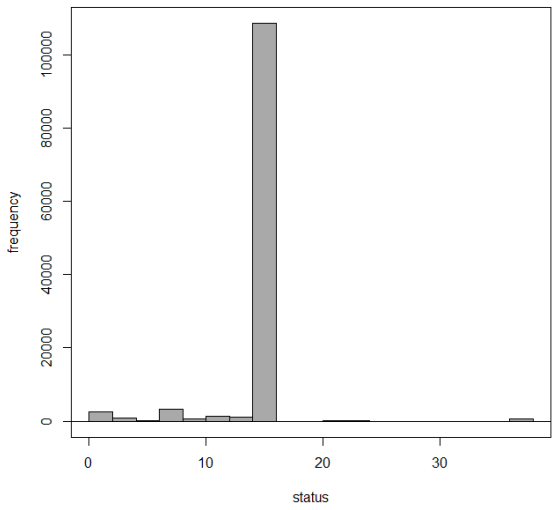
8 – Cancelado: 3.035 (2,55%)

1 – Criado: 2.492 (2,10%)
11 – Chegou ao Destino: 1.122 (0,94%)
14 – Despachado: 929 (0,76%)
4 – Confirmado: 889 (0,74%)
38 – Acordo de Handshake: 360 (0,30%)
10 – Chegou à Origem: 332 (0,28%)

Os outros com menos de 0,2% serão desconsiderados.

37 – Disputa de Handshake: 259 (0,22%)
12 – Pronto para Retirada: 210 (0,18%)
24 – Atribuir Motorista: 206 (0,17%)
7 – Falha na Solicitação de Cancelamento: 203 (0,17%)
9 – A caminho da Origem: 157 (0,13%)
13 – Coletado: 137 (0,12%)
6 – Cancelamento Solicitado: 96 (0,08%)
5 – Pendente: 7 (0,01%)
21 – Solicitar Motorista: 5 (0,00%)
19 – Alterar Tempo de Preparação: 4 (0,00%)
22 – Motorista Solicitado com Sucesso: 4 (0,00%)
36 – Box Atribuído: 1 (0,00%)

Os dados estão serão filtrados para analisar apenas os que possuem status 16 (**Data**>**Active data set**>**Subset active data set...**), agora contando com 108.488 pedidos.
Somando tudo, o valor do total_vendas é de R$ 6.197.093 e o total_sub é de R$ 6.053.469.
Histograma de frequência de cada status:

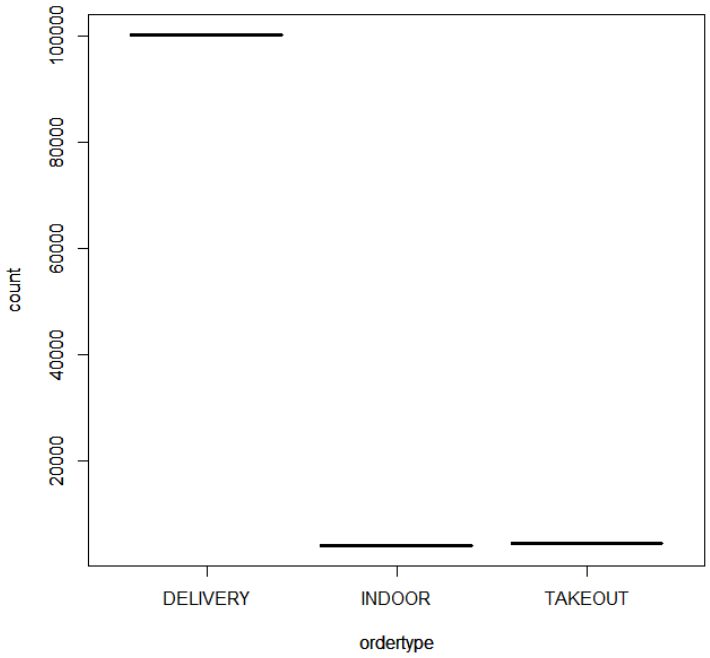


storeid	total_vendas	total_sub	media_t	media_s	sd	iqr	q0	q25	q50	q75	q100	name
0100729c-	R$ 2.543,59	R$ 1.980,50	R$ 54,12	R$ 42,14	17,16857	28,9	28,9	28,9	28,9	57,8	86,7	Polpanorte - Horto
01ac4ec3-	R$ 1.395.188,36	R$ 1.299.589,25	R$ 63,62	R$ 59,26	41,21822	44	0,01	31,2	47,9	75,2	714,2	PADARIA CENTURY
0c02619d-	R$ 488.762,82	R$ 500.122,44	R$ 49,42	R$ 50,57	28,3961	26,61	9,05	32,99	42	59,6	495	CASA DA ESFIHA JARDIM JAPÃO
0d756ccf-	R$ 16.647,60	R$ 18.575,82	R$ 63,30	R$ 70,63	25,48555	23	23,97	55,9	69,9	78,9	249,67	Casa da Mae Joana Pizzaria LT
0d860437-	R$ 102.139,74	R$ 104.870,30	R$ 65,31	R$ 67,05	40,23472	58,9	4	37,8	52,9	96,7	400,6	Sai Burguer
106cd2af-	R$ 178.821,26	R$ 170.620,60	R$ 34,52	R$ 32,94	21,24937	21,755	10	19	27,45	40,755	308	Padaria Silvana
1167e267-	R$ 35,88	R$ 42,90	R$ 35,88	R$ 42,90	NA	0	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	Cannoli Food DataMaxi
13b738e0-	R$ 38.976,38	R$ 37.117,20	R$ 125,33	R$ 119,35	76,88655	100	13,9	59,9	98,9	159,9	491,3	Agustina Restaurante e Empóri
17a0899a-	R$ 4.693,92	R$ 4.474,14	R$ 59,42	R$ 56,63	25,80478	40,64	15,99	35,35	53,95	75,99	115,99	Delivery do Salesio
1caf86a9-	R$ 171.539,36	R$ 170.218,01	R$ 58,67	R$ 58,21	33,15821	35,33	6	34,87	51,45	70,2	298,3	Ponto da Esfiha - Itapecerica d
1d376c83-	R$ 2.680,11	R$ 2.859,90	R$ 42,54	R$ 45,40	24,97868	34,9	21,9	25,9	34,9	60,8	118,6	Polpanorte - Londrina
1e31b67e-	R$ 204.699,97	R$ 231.503,17	R$ 45,11	R$ 51,01	27,85369	29,01	2	30,89	43,8	59,9	291,3	Austrália Hamburgueria Artesa
1fcd01e3-	R$ 188.748,47	R$ 176.802,91	R$ 54,41	R$ 50,97	36,36192	33	17,5	27,8	39	60,8	443,95	Padaria Vitória Régia
21e1a735-	R$ 41.373,09	R$ 41.687,37	R$ 83,08	R$ 83,71	39,67031	39,975	19,99	60	70	99,975	286	Veneto Pizzaria
2d5c651a-	R$ 1.261,96	R$ 1.121,96	R$ 54,87	R$ 48,78	34,19094	23,2	21	28,75	38,8	51,95	150	Ponto da Esfiha - Cachoeirinha
2f89fa97-2	R$ 71.295,70	R$ 65.182,70	R$ 70,59	R$ 64,54	31,80965	23,45	14,4	48,85	56,35	72,3	343,3	Pizzaria do Patrao
392c030b-	R$ 60.729,93	R$ 56.545,32	R$ 68,93	R$ 64,18	49,44169	41,6	17,4	33,9	52,2	75,5	559,5	Padaria Villa Real
39946e25-	R$ 2.020,44	R$ 2.807,99	R$ 24,34	R$ 33,83	13,84355	0	19,9	28,9	28,9	28,9	113,89	Maná Burger
3da392c6-	R$ 45.069,33	R$ 43.239,89	R$ 81,06	R$ 77,77	54,66184	60,75	1	39,15	56,7	99,9	357,1	Dona Baunilha
3f0dba5f-	R$ 87.650,66	R$ 87.678,74	R$ 307,55	R$ 307,64	737,46519	490	0	10	100	500	10000	Cannoli Food Cashback
42c3b4ba-	R$ 5.102,00	R$ 5.082,00	R$ 268,53	R$ 267,47	643,95131	127,7	0	0	0	127,7	2098	Atelier Doce Amor
45f9fac9-7	R$ 90.960,89	R$ 88.360,10	R$ 145,77	R$ 141,60	76,4114	87	9	85,5	129	172,5	495	Sorvetes Italia
483af9d2-	R$ 255.754,50	R$ 237.873,90	R$ 44,91	R$ 41,77	20,80275	22,1	12	27,9	33	50	201,9	Caldo bom do Mateus
4bb014bb	R$ 112.043,85	R$ 116.014,94	R$ 94,47	R$ 97,82	105,5233	55,85	5	59,9	76,95	115,75	2400	Pizza B
5325fbf9-2	R$ 625.667,39	R$ 629.164,88	R$ 58,35	R$ 58,67	36,25182	34,3	7,98	34,9	47,1	69,2	411,2	La Brunet Paes e Doces Pedro I
5818afa9-	R$ 12.844,90	R$ 12.324,00	R$ 194,62	R$ 186,73	95,57302	145,5	18	112,5	178	258	537	Filipa Empório e Restaurante
5f30b411-f	R$ 2.862,15	R$ 2.697,15	R$ 60,90	R$ 57,39	29,58354	28,51	9	44,99	49,99	73,5	134,97	Leo's Pizzas
6dad43b9	R$ 124.426,80	R$ 120.983,30	R$ 52,30	R$ 50,85	23,89957	25	8,99	35,9	42,9	60,9	198,4	LP - MARINGA - WILLIE DAVIDS
6e240e72-	R$ 3.618,36	R$ 3.618,36	R$ 48,90	R$ 48,90	48,30744	30,55	1	20,9	36,8	51,45	298	Giralda Doceria
8b04a4d8-	R$ 65.906,38	R$ 65.630,29	R$ 36,84	R$ 36,69	25,9771	27,01	5	17,99	28,89	45	204,98	São João da Penha
8c4e96a9-	R$ 285.008,38	R$ 269.479,32	R$ 60,68	R$ 57,37	35,88043	40,4	9,5	33	47,4	73,4	580,2	Gran Royalle
8cc52834-	R$ 71.752,29	R$ 68.173,50	R$ 66,13	R$ 62,83	28,82338	32,8	8	39,9	59,8	72,7	182,3	MORDIDELA BALSAS
8eccb620-	R$ 110.995,68	R$ 111.906,50	R$ 104,03	R$ 104,88	48,92516	69,8	35,7	61,9	100,8	131,7	448,3	Burguer For You
97674906-	R$ 8.109,90	R$ 8.109,90	R$ 106,71	R$ 106,71	154,51675	27,575	1	72,425	100	100	1000	Empresa Teste
99792b54-	R$ 291.431,45	R$ 283.411,77	R$ 56,01	R$ 54,47	30,54177	36,8	0	32	49	68,8	329	Bode Dú Burger
9e69d92e-	R$ 154.940,44	R$ 137.780,80	R$ 48,95	R$ 43,53	22,35882	19	4	31	34	50	304	Bolos Miraculosos
9fbcb539-	R$ 1.240,00	R$ 1.488,84	R$ 37,58	R$ 45,12	24,11525	17	21,9	28,99	39,99	45,99	143,96	POLPANORTE - Goiania
a8ad2209	R$ 23.204,88	R$ 21.589,30	R$ 52,03	R$ 48,41	26,42316	27	21,9	29,9	40,9	56,9	198,5	Polpanorte - Campo Grande
b420e889-	R$ 2.067,51	R$ 1.919,90	R$ 53,01	R$ 49,23	31,58144	17,5	25,9	33,4	40,9	50,9	213,4	LP - MGF - MARINGÁ PARK
b6bc362f-	R$ 420.848,27	R$ 433.641,12	R$ 50,44	R$ 51,98	31,05818	30,79	5,6	32,81	42,9	63,6	384,9	Casa da Esfiha Vila Gustavo Lt
dbac911d-	R$ 78.088,64	R$ 81.969,28	R$ 46,76	R$ 49,08	25,54669	24,9425	1	32,9925	41,2	57,935	353,38	São João Vilela
f7a936fb-	R$ 206.589,53	R$ 199.217,74	R$ 49,00	R$ 47,25	34,64616	36,2525	0,01	26,6475	39,8	62,9	1244,6	Padaria Maria Amália
fd5bc963-	R$ 138.750,21	R$ 135.990,87	R$ 61,58	R$ 60,36	48,01337	55,8	0,01	27,9	43,9	83,7	723	Machado & Rodrigues Food LT

2.2 DELIVERY, INDOOR OU TAKE OUT

Reduzindo apenas aos pedidos concluídos, o resultado é esse:

Delivery: 92.35% - 100.186
Indoor: 3.71% - 4.029
Takeout: 3.94% - 4.273



2.3 CANAL DE VENDAS

Assim como no tipo de entrega, reduzindo apenas aos pedidos com status 16, o resultado é o seguinte.

ANOTAAI: 13.60% - 14.757
BYFOOD: 0.00% - 0 (Todos pedidos deste canal permanecem com status 1, de "Aguardando confirmação")
CANNOLI: 2.84% - 3.080
CANNOLI-TAB: 0.01% - 7
CARDAPIOWEB: 10.26% - 11.134
DATAMAXI: 0.00% - 2
EPADOCA: 0.07% - 79
IFOOD: 72.73 % - 78.902
POS: 0.06% - 68
POSDEVICE: 0.40% - 434
WHATSAPP: 0.02% - 25

3. CUSTOMERS

3.1 Gênero

A base de dados de consumidores (ou Customers), fornecida pela Cannoli, conta com 160710 respostas. Segue a análise dos dados:

	mean	sd	IQR	0%	25%	50%	75%	100%	status:n
F	1	0	0	1	1	1	1	1	1729
I	1	NA	0	1	1	1	1	1	1
M	1	0	0	1	1	1	1	1	1439
N	1	0	0	1	1	1	1	1	96380
NULL	1	0	0	1	1	1	1	1	59616
O	1	0	0	1	1	1	1	1	1369

Dentre os 160710 consumidores, **1729** são mulheres e **1439** são homens. Entretanto, houve um grande desbalanceamento dos dados, pois a grande maioria se concentra na variável “N”, que não foi especificado seu significado, e a outra parte da maioria não respondeu, deixando o campo em branco, contando com 59616 campos. Por fim, a variável “O”, que foi pressuposto que se refere a outro gênero não informado, conta com **1369** respostas.

A relação de porcentagem de cada um dos dados em relação ao montante é de:

N: 59,97%

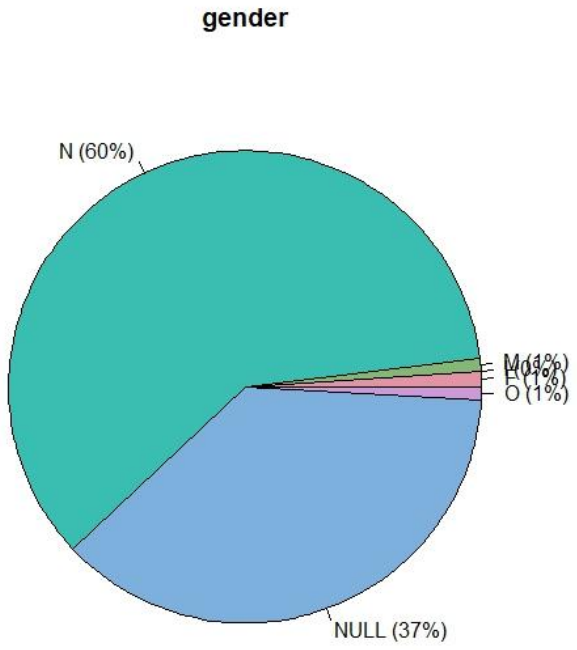
NULL: 37,10%

F: 1,08%

M: 0,90%

O: 0,85%

I: 0,00% (apenas 1 registro)



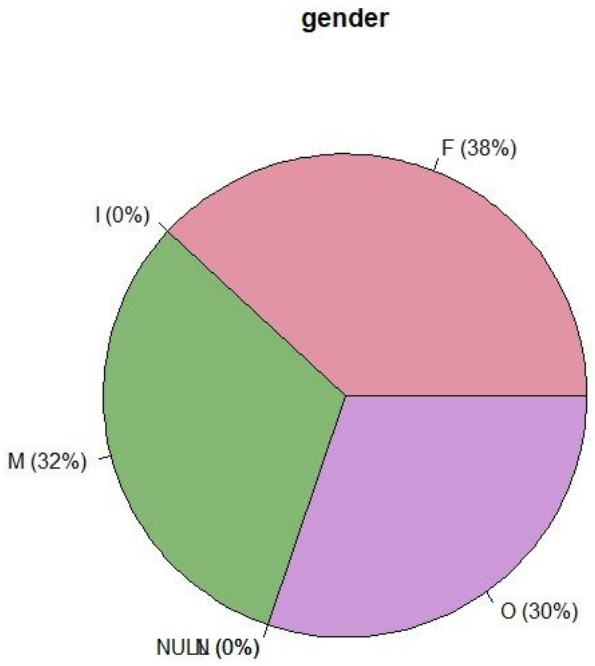


Figura 1 gender != "N" & gender != "NULL"

3.2 Idade

Como só havia a data de nascimento, foi preciso converter para a idade dos consumidores para poder analisar os dados com mais precisão. A conversão foi feita através do comando **“Data > Manage variables in active data set > Compute new Variable” “floor(as.numeric(difftime(Sys.Date(), as.Date(Customer$dateofbirth), units = "days") / 365.25))”** para converter as informações de texto para data e depois para idade.

Em seguida **“Data > Active data set > Subset active data set”** para conseguir filtrar as novas informações. Os dados correspondem a:

Idade > 18 anos: **8845**

Idade >= 20 anos & Idade <= 50 anos: **3055**

Idade > 50 anos: **5747**

Nota-se uma pequena discrepância, na qual muitos dos dados constam que os consumidores possuem 126 anos ou mais, sendo de aproximadamente **3292** respostas. Além disso, só 8903 de 160710 linhas estão preenchidas.

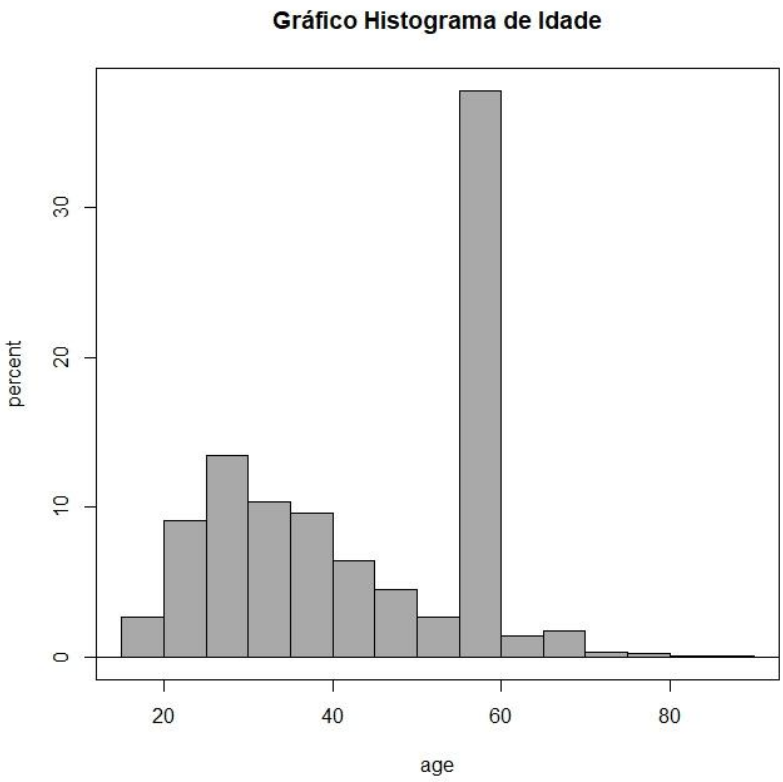
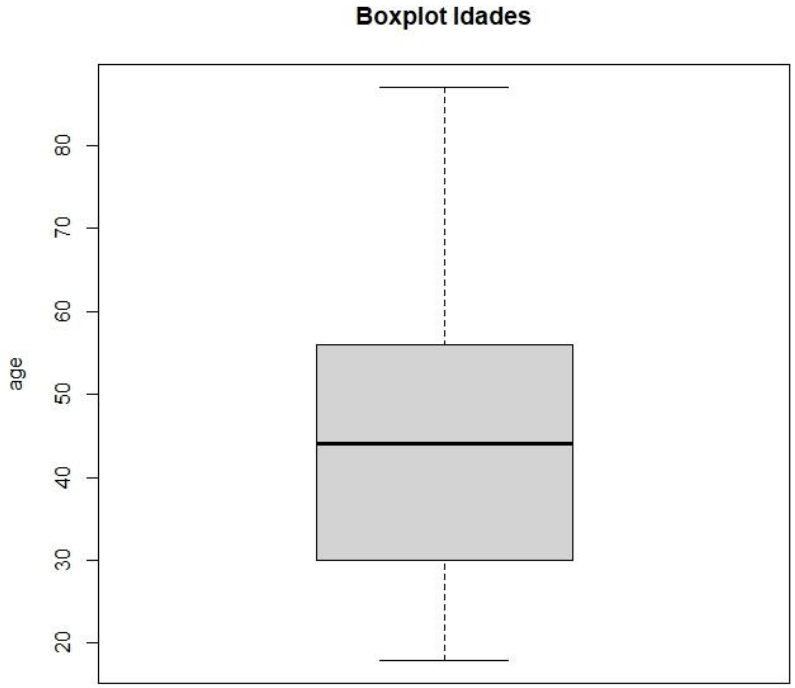


Figura 2(menos os de 126 anos que desequilibravam o gráfico)



3.3 UPDATED BY

Segue a relação de quantos clientes cada empresa possuí, ou pelo menos quantos cada empresa inseriu:

EMPRESA	QUANTIDADE	PORCENTAGEM
Açai DuGoias - Loja	1	0%
Admin	34631	22%
Agência Alca	7050	4%
Agência Sower	325	0%
Agustina	1286	1%
Anderson Camargo	1493	1%
Anderson Lima	325	0%
Atelier Doce Amor	882	1%
Brand21 - Maiara	244	0%
Cannoli API	36900	23%
Cannoli Functions	793	0%
Cannoli Hangfire	14708	9%
CANNOLI MS	2	0%
cashback_engine	1	0%
Cleber Melo	533	0%
Consult Delivery	724	0%
Doceria Nobre	6863	4%
Emanoel - Mordidela Balsas	219	0%

Fernando Botti	1513	1%
Filipa	528	0%
Foxy Ads	2813	2%
Giralda - Atendente	40	0%
Henrique Augusto	1520	1%
HorusBI App	17513	11%
Igor Fontes	1	0%
Jorge Bertino	2516	2%
M.Arth Lanches	3934	2%
Maiara de Carvalho Silva	4316	3%
Mordidela	298	0%
Mordidela - Operacional	302	0%
O FORNÊS	201	0%
Oniads	17	0%
Paulo Bertelli	6472	4%
Planeta Conveniência	5206	3%
Polpa Norte - Presidente Prudente	1	0%
Polpanorte - Atacadão SBC	11	0%
Polpanorte - Balneário Shopping	71	0%
Polpanorte - Caceres	80	0%
Polpanorte - Campo Grande	79	0%
Polpanorte - Goiania	19	0%
Polpanorte - Horto	28	0%
Polpanorte - Londrina	73	0%
Polpanorte - Lucas	292	0%
Polpanorte - Maringá Park	57	0%
Polpanorte - Natalia	2	0%
Polpanorte - São José dos Pinhais	28	0%
Polpanorte - Shopping Praia de Belas	85	0%
Polpanorte - Willie Davids	50	0%
Raquel Viana	117	0%
Restaurante Cozinha Mineira	787	0%
ROBSON - CASA DA ESFIHA	187	0%
Sai Burguer	793	0%
Samara Franca	190	0%
split-phone	2445	2%
Support	941	1%
System	72	0%
Temaki Station	12	0%
Vitória Ferreira	120	0%

4. CAMPAING x ORDER

De acordo com os requisitos da Cannoli, essa análise é essencial para o desenvolvimento do projeto, dado que a necessidade da empresa está em

conseguir quantificar e analisar o impacto de uma campanha diretamente no faturamento e quantidade de pedidos realizados após a sua divulgação, comparando informações de antes e depois.

A conteúdo extraído da planilha CAMPAINGORDER.csv foi a base para quantificar quanto cada campanha aparece, logo medir quantos pedidos foram feitos por cada uma delas, e somar os valores da coluna totalamount para calcular o faturamento.

O código a seguir foi o utilizado para extrair essas informações, dado que o Rcmdr e o RStudio não permitem que seja feita a contagem dos e itens e a soma deles ao mesmo tempo:

```
library(dplyr)
library(writexl)

resumo <- CampaingOrder %>%
 group_by(campaignid) %>%
 summarise(
  contagem = n(),
  total_amount = sum(totalamount, na.rm = TRUE)
 ) %>%
 arrange(desc(contagem))

write_xlsx(resumo, "resumo.xlsx")
```

E ao exportar para o Excel o resultado foi o seguinte:

campaignid	contagem	total_amount
945c0e85-36e6-47ee-bfbc-1285d5d0fe02	9547	R$ 546.350,79
0622dd0e-6401-4a64-b56c-328bcf0ee934	7694	R$ 390.353,37
3be325ee-db41-4e46-9a8c-2c1aaf06b5ea	6013	R$ 316.173,68
497ca171-aa9b-49cb-a140-579ddbee285b	5215	R$ 331.896,47
8707c5d9-a5b5-4a26-a201-8ad0d179a2ea	4681	R$ 293.136,04
43410b79-08c0-4bb5-aa11-eac760852d37	4635	R$ 222.866,47
f16bd92d-a411-4877-b3f2-7bda585e663a	3548	R$ 238.323,08
628d8cc5-1c2a-4c8f-be2d-ba88279c5d49	3354	R$ 219.867,51
a8120816-19bd-4028-a840-f83f60ba36a3	2936	R$ 189.520,66
02e4670f-af3a-40d1-a7ba-ebe7d603531c	2809	R$ 216.365,90
06e87549-2938-4de7-8f8a-e990b8ac579b	2494	R$ 257.189,43
8e142b86-1804-4be6-b4fd-1f974c85c367	2246	R$ 112.984,35
495c6a94-9cca-4f58-9353-fac46ffd49a2	2181	R$ 93.052,05
c28464cb-f3ec-4255-9d4a-267962f8cc9e	2151	R$ 131.537,28
0f6b460b-6c5e-4a9e-a9f2-91d694347edf	1868	R$ 154.602,07
313c6ac6-6b4f-4550-b558-a909a22bf7bf	1774	R$ 117.041,46

85ac7a35-f9fa-4df5-89d5-cf87f87208de	1507	R$	95.714,18
dca8bccd-cac0-4450-9094-ad137775c795	1483	R$	109.598,15
9134c995-0235-4edf-8cbe-6f74f181c6a8	1398	R$	113.910,08
7548ad0e-22b9-4126-aebd-bcd33b1fc38f	1387	R$	87.608,97
39db67cf-2f89-4fe1-b15f-ce0c616824b1	1278	R$	59.682,90
17c1d3d5-e4f2-4e75-84bd-934f50c12ccb	1141	R$	53.289,04
1412e88b-556f-4bb6-8f55-625d783c597c	1087	R$	54.767,44
17ddee6b-f050-4799-a5c4-2c3342633269	1003	R$	56.653,55
f3b37211-ad6a-447c-a9eb-278eaca1ad40	977	R$	58.321,01
cfb4c5a3-bbef-49b2-a9b4-36a36647a903	928	R$	45.718,14
e18a2f63-af37-4452-a353-0b246a4dfbb7	911	R$	41.735,47
b94f7a77-438e-4852-adae-5ef5d29256b4	892	R$	42.050,38
c21b6e06-d439-4f4e-8be3-544b4a66dfbb	890	R$	44.931,51
57b15f2f-f766-49db-b7c4-82a249fbe51f	857	R$	49.025,25
03d924d8-1f91-47c9-a756-1ff1bc8781dd	853	R$	53.241,39
c5ff0aaf-b820-4094-9957-42035cb8d616	791	R$	38.212,84
4929750b-419f-4b17-8644-862f72904b24	723	R$	37.660,74
10e2bd3e-e713-439f-8152-7429f07bdff7	693	R$	37.477,23
97a2dc52-a2c2-4c7e-8778-2cb072185157	659	R$	41.913,14
75f0f6ff-2c11-408d-b9bd-fb6a7f8db2f1	627	R$	35.752,21
811295c5-0473-4096-9e10-1a583e9d2278	611	R$	58.001,57
ffcc9982-1163-4f31-b914-59f23ee52fea	584	R$	55.369,37
478b1cbd-71cc-4851-a0a7-de80cecd9ec7	576	R$	31.286,29
0f956c93-e61d-49d6-a262-de767611f3e6	566	R$	19.047,94
eca759c8-d263-41fb-9e0f-4d0d31d13051	558	R$	31.323,99
c8003b8b-6440-4af9-a839-fa2ed0564db6	532	R$	25.065,97
bec1c31b-fe54-4f53-8d2e-14065568d068	470	R$	20.998,65
a1c48a8e-d624-45a9-9876-63918c8cac9a	469	R$	113.483,20
8c2718f6-9620-41de-b573-a72c58efe37c	440	R$	32.564,29
7667ae0a-ba83-4600-85b9-04b53b3d42c0	432	R$	35.309,89
8a401563-1c40-412e-984c-4bf3fd6770b9	419	R$	19.548,80
9aec305e-b3d9-4771-880c-d324b26e8751	417	R$	27.246,92
f2a57eb5-859d-463c-981e-39baa13e06fc	366	R$	16.987,31
6609518f-bce5-4b9a-af0c-7614bcf383ce	363	R$	28.636,04
64c17b7e-b0bc-484c-b2ff-4df0ce15eabc	362	R$	16.661,98
00e8bab7-3b14-431e-8dce-be822564e405	296	R$	16.977,84
93c17e12-c68d-48a5-ad1b-d1eb09731c31	262	R$	20.520,01

A tabela em questão foi reduzida para mostrar apenas as campanhas que possuem mais de 250 cantagens. Totalizando em **95.284** pedidos por campanha.
Já o totalamount resulta em **R$ 5.843.983,53**, sendo o maior valor de R$ 546.350,79 e o menor de **R$ 0,00**, mas para não mostrar apenas o menor sendo zero, o segundo menor está no valor de **R$ 27,92**.

Agora se baseando no order_id, através do seguinte script:

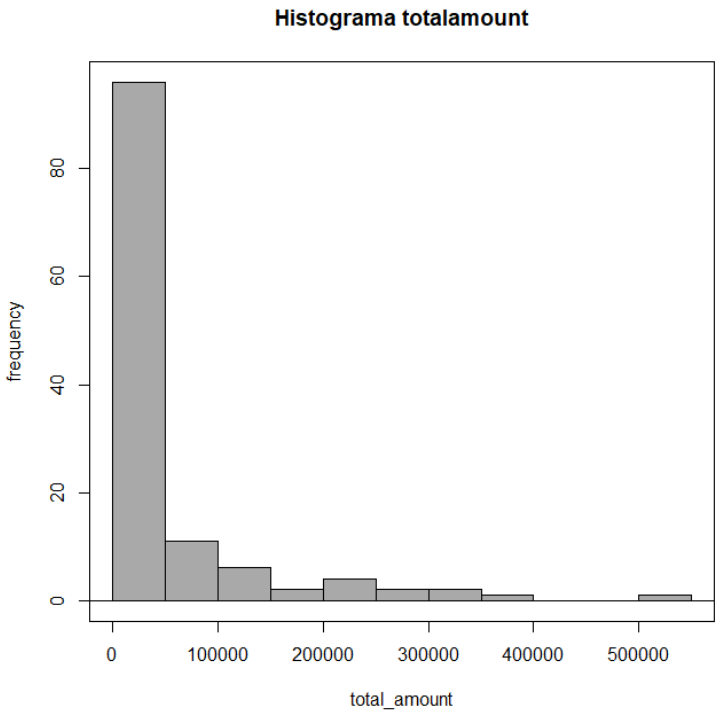
```
resumo1 <- CampaingOrder %>%
 group_by(order_id) %>%
 summarise(
  contagem = n(),
  total_amount = sum(totalamount, na.rm = TRUE)
 ) %>%
 arrange(desc(contagem))
```

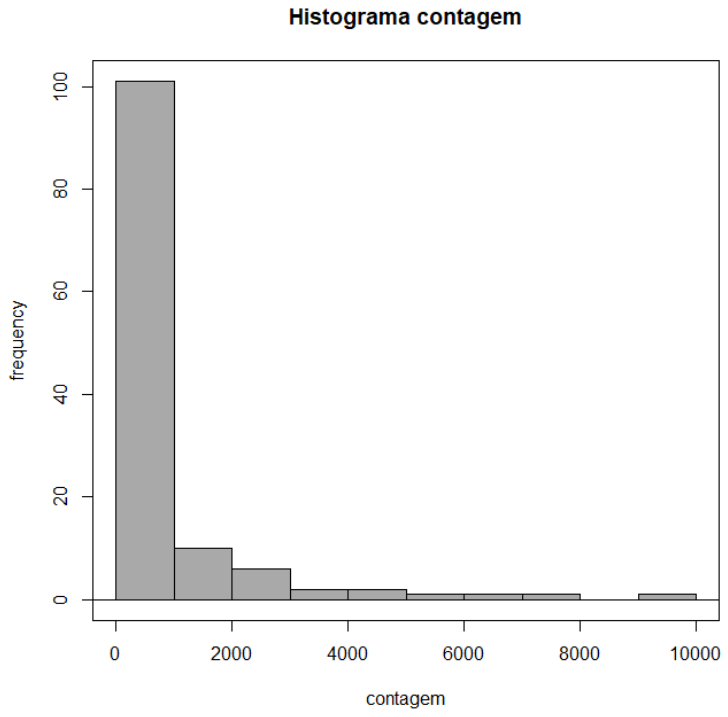
Foi descoberto que mais de 50% dos pedidos (14.096 de 24.147) aparecem vinculados a mais de uma campanha. Isso significa que, um cliente pode ter recebido comunicações de campanhas diferentes antes de comprar, ou sistema registrou o mesmo order_id para todas essas campanhas.

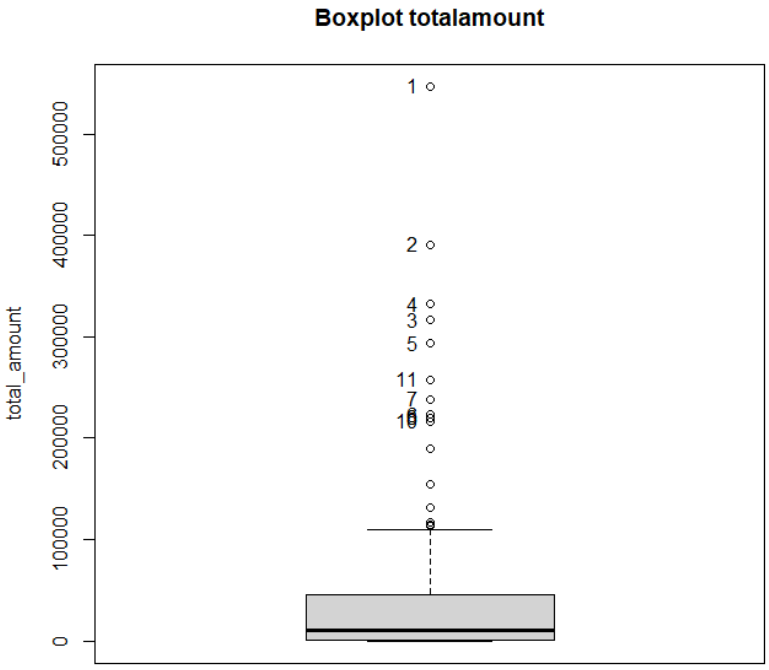
Se somar o faturamento de cada campanha separadamente e depois somar esses totais, o resultado será muito maior do que o dinheiro que realmente entrou no caixa, pois o valor de um único pedido está sendo contado várias vezes por estar atrelado a várias campanhas.

O maior valor de pedido foi de:

order_id	contagem	Maior valor
8544c256-f815-4696-a963-a2a01593b8b5	5	R$ 50.000,00




Histograma contagem
frequency
0
20
40
60
80
100
0
2000
4000
6000
8000
10000
contagem


Boxplot totalamount
total_amount
0
100000
200000
300000
400000
500000
1
2
4
3
5
11
7